

TB XYZ Panner

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Pan 0, Front Back +1, Height 0, Distance 0, Room 0.35, Stereo, Output Trim 0 dB가 기본값입니다.
- Pan/Height/Distance를 먼저 움직여 위치를 찾고 Front Back으로 앞뒤를 바꿉니다.
- 헤드폰 청취 시 Render Mode를 Headphones로 선택하고 출력 trim으로 레벨을 맞춥니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

Pan·전후·높이·거리·방 크기를 3D 좌표로 받아 Stereo 또는 Headphones(HRTF)로 렌더링하는 공간 패너입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Pan (pan)	좌우 위치	수평 좌우 위치를 정합니다.
Front Back (frontBack)	전후 위치	앞/뒤 방향을 정합니다.
Height (height)	높이	상하 위치를 정합니다.
Distance/Room (distance, room)	거리/방	거리 감쇠와 공간 반사를 정합니다.
Render Mode (renderMode)	렌더 경로	일반 스테레오 또는 HRTF 헤드폰 렌더를 선택합니다.
Output Trim (outputTrim)	출력 레벨	렌더 후 gain을 적용합니다.
Local UI (ui:topPlane, ui:sidePlane, ui:undo, ui:redo)	좌표 시각화/실행취소	편집을 보조합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

간단한 3D 위치와 HRTF 헤드폰 렌더를 한 플러그인에서 필요로 할 때 선택합니다.

Stereo 모드는 stereo/surround 출력, Headphones 모드는 HRTF 리소스를 사용하는 경로입니다.

에디터에는 top/side plane과 Pan-Height-Distance-Room-Output 슬라이더가 노출되며 Front Back/Render Mode는 버튼/선택 UI입니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력 mono/stereo 수집
2. Pan-Front Back-Height-Distance 좌표와 Room
3. Stereo 또는 Headphones 공간 렌더러
4. Output Trim gain
5. 2ch 또는 5.1/7.1 지원 출력

카탈로그 버전: 1.2.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: source tree (Release moduleinfo.json is empty)

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 'ui:' 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Pan pan	범위: -1..1 (percent display) 기본값: 0	동작: 좌우 위치 청감: 수평 좌우 위치를 정합니다.	
Front Back frontBack	범위: -1..1 기본값: 1	동작: 전후 위치 청감: 앞/뒤 방향을 정합니다.	
Height height	범위: -1..1 기본값: 0	동작: 높이 청감: 상하 위치를 정합니다.	
Distance/Room distance, room	범위: 0..1 기본값: 0/0.35	동작: 거리/방 청감: 거리 감쇠와 공간 반사를 정합니다.	
Render Mode renderMode	범위: Stereo/Headphones 기본값: Stereo	동작: 렌더 경로 청감: 일반 스테레오 또는 HRTF 헤드폰 렌더를 선택합니다.	
Output Trim outputTrim	범위: -24..0 dB 기본값: 0 dB	동작: 출력 레벨 청감: 렌더 후 gain을 적용합니다.	
Local UI ui:topPlane, ui:sidePlane, ui:undo, ui:redo	범위: not host parameters 기본값: n/a	동작: 좌표 시각화/실행취소 청감: 편집을 보조합니다.	

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- Stereo에서 Pan/Front Back/Height로 위치를 잡은 뒤 Distance와 Room으로 원근을 조절합니다.
- Headphones 모드에서 HRTF 위치감을 확인하고 Output Trim으로 clipping 여유를 둡니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- Release moduleinfo.json이 비어 있어 바이너리 버전은 확인하지 못했습니다.
- HRTF 결과는 Kemar 리소스와 헤드폰·머리 형태에 따라 달라집니다.
- surround 출력 지원은 bus layout 코드에 정의되어 있지만 모든 호스트에서 검증한 것은 아닙니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
PluginProcessor.cpp#createParameterLayout	explicit code citation	seven parameter ranges/defaults
SpatialRenderer.cpp/HrtfRenderer.cpp	explicit code citation	stereo/surround and HRTF rendering

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____

☐ 주요 조절부와 값: _____

☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____

☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본